INSECTES (BIBIKELY) - niveau 1

INSECTES (BIBIKELY) - niveau 1

Navoakan'ny Conférence Générale t@ 1933

I. CLASSIFICATION SCIENTIFIQUE (FANASOKAJIANA)

- **Règne :** ANIMAL
- **Embranchement :** INVERTEBRES - ARTHROPODES
- **Classe :** INSECTES
- **Ordre :** Ohatra : Papillon (lépidoptère)

Ny **entomologie** no siansa mandalina ny momba ny bibikely

II. NY MAMPIAVAKA NY BIBIKELY @ BIBY HAFA

- 30 millions d'espèces, izany hoe ny ¾ ny biby rehetra
- Manatody ary mitombo @ alalàn'ny **métamorphose**
- Hita @ toerana rehetra (eny ambony ranomasina "haute mer", tendrombohitra > 6.000 m, ala, sns)
- Exosquelette (kàrana ivelany)
- Mizara 3 : tête – thorax – abdomen
- Misy antenne eo @ lohany
- Misy tongotra 6 sy elatra 4 eo @ thorax
- Misy anneaux maro sy "annexes" eo @ abdomen

III. ORDRES INSECTES (misy karazany 36)

n°	ORDRES	OHATRA
1	Odonate	Libellule, demoiselle
2	Blattoptère	Kadradraka, kalalao
3	Mantoptère	Famakiloha (Mante)
4	Isoptère	Votry (termites)
5	Orthoptère	Valala, angelikary
6	Dermaptère	Perce – oreille (forficule)
7	Grylloblatoptère	Courtilière / taupe - grillon
8	Phtiraptère / anoploure	Hao, haofotsy (poux)
9	Homoptère	Jorery (cigale)
10	Coléoptère	Voangory, tsikovoka, etc
11	Hyménoptère	Tantely, vitsika, etc
12	Diptère	Moka, lalitra, tipule, sns
13	Lépidoptères	Lolo, samoina
14	Hétéroptère	Punaises (kongona)
15	Névroptère	Fourmilion
16	Zygentome	Poisson d'argent (lépisme)

IV. BIBIKELY MAHASOA (INSECTES UTILES)

- Tantely : mamokatra ranon – tantely sady manampy betsaka @ "pollinisation"
- Lolo "bombyx du mûrier" izay hahazoana ny landy
- Fano : manadio tontolo iainana @ alàlan'ny fihinanany ireo diky miparitaka eny tontolo eny
- Votry : sakafo mampatavy ny vorona fiompy, ny tranony azo ampiasaina atao zezika
- Coccinelle : mpihinana larve-ny pucerons eny @ raozy
- Valala : sakafo – Sns

V. LANJA ARA – TOE – KARENA ENTIN'NY BIBIKELY

- Mampandroso ny varotra : tantely, lamba landy, fruits
- Raha tsy eo ireo bibikely "agents pollinisateurs" na mpitatitra ny vavim - bony (grains de pollen) dia tsy hisy voankazo azontsika hohanina (avereno vakiana ny lesona na documents momba ny **POLLINISATION**)
- Sakafo (tantely, valala)
- Manampy @ fiompiana (sakafon'ny vorona fiompy)
- Mampiditra "devises" noho ireo mpizaha tany sy siantifika tonga handinika ny bibikely izay tsy hita afa–tsy eto Madagasikara (insectes endémiques) - Sns

VI. BIBIKELY MANDRATRA (INSECTES NUISIBLES)

- Pyrale (karazana lolo) manimba voly katsaka
- Doryphore (coléoptère) manimba voly ovy
- Charançon (bibim – bary) manimba ny vary
- Cochenille manimba ireo voly voankazo
- Moka **Anophèle vavy** : mamindra tazo (Paludisme)
- Moka **Aedes** : mamindra virus (dengue, chickungunya)
- Lalitra : mitondra otrik'aretina avy @ diky
- Kadradraka/kalalao : manimba taratasy sy akanjo
- Parasy, hao, kongona : mitsentsitra rà (biby & olona)
- Takolapanenitra : manindrona - Sns

VII. FOMBA HIFEHEZANA IREO BIBIKELY MANDRATRA

- Fampiasàna bio – insecticides (tsy manimba ny tontolo iainana fa ireo larves-n'ireo insectes nuisibles fotsiny)
- Fahadiovana (lalitra) : sakafo, tanana, garde – manger
- Fampiasàna lay misy ody moka (moustiquaire)
- Fampiasàna pièges à insecte misy phéromones
- Fanadiovana ny trano sy fampiasàna savoka (parasy)
- Fanasàna ny lamba (haofotsy) sy ny volo (hao)
- Fanalàna ireo tranon'ny takola dieny mbola azo alàna, @ alalàn'ny setroka (fumigation) – Sns

SARY ETO AMBANY : lépisme na poisson d'argent

VIII. IREO BIBIKELY AO AMIN'NY BAIBOLY :

- **Tamin'ny andro fahaenina no namoronan'Andriamanitra ny bibikely araka izay voasoratra ao @ Genesisy 1 : 24 - 31**
- **Lalitra** : vakio ny Eksôdosy 8 : 16 - 27
- **Valala :** vakio ny Eksôdosy 10 : 1 – 19 – Salamo 105 : 34 – Malakia 3 : 10, 11 – Apokalipsy 9 : 3, 7 ; Sompanga – kijeja – koraika : Salamo 78 : 46 - Joela 1 : 4 – Joela 2 : 25
- **Parasy :** vakio 1 Sam 24 : 15 – 1 Sam 26 : 20
- **Moka :** vakio Eksôdosy 8 : 12 – 14 – Matio 23 : 24
- **Tantely :** vakio Mpitsara 14 : 8, 9, 18 – Lioka 24 : 42
- **Sakafon'i Jaona mpanao batisa :** valala & tantely remby : Matio 3 : 4 – Marka 1 : 6 – **Ilay Fitiavana Mandresy, p 88**
- **Bibikely azo hohanina sy tsy azo hohanina :** vakio sy diniho ary tadidio ny **Levitik 11 : 20 – 25 & Deot 14 : 19, 20**
- **Kalalao :** Matio 6 : 19, 20 – Lioka 12 : 33 – Joba 13 : 28 Isaia 51 : 8 – Isaia 33 : 3 – Jakoba 5 : 2

IX. SARY (FANAMPIM – PANAZAVANA) :

Figure 1 : Classification des arthropodes : 1) Insectes 2) Arachnides 3) Crustacés 4) Myriapodes

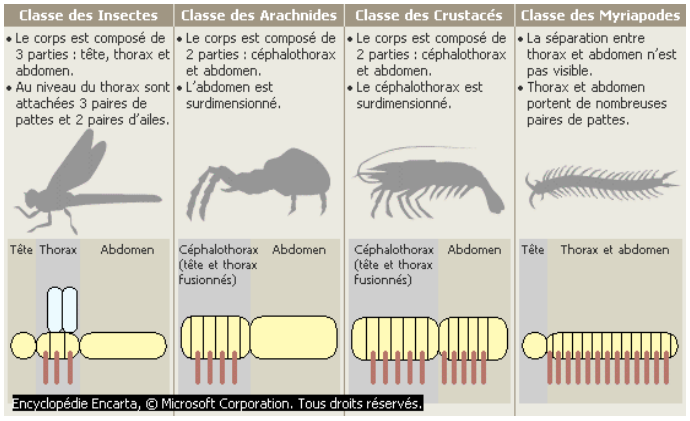

Figure 2 : Cochenilles mitsentsitra ny sève @ hazo fihinam – boa (cochenille mitoetra eny @ cactus na ''raketa'' no hitantsika eto)

Les amas blancs que l'on voit sur ce cactus sont des cochenilles (Dactylopius coccus), parasites des végétaux. Ces insectes sont dotés de pièces buccales de type suceur-piqueur qui leur permettent d'aspirer la sève des végétaux. Sous le bouclier cireux blanc, les cochenilles sont rouge vif.

Figure 3 : Bombyx du murier (nahazoana ny lamba landy)

Bombyx du mûrier : cocons et jeunes adultes

Le bombyx du mûrier (Bombyx mori) est un papillon de nuit originaire d'Extrême-Orient. Afin de se métamorphoser en papillon adulte, sa chenille s'enferme dans un cocon tissé à partir d'un fil unique de soie qu'elle sécrète. Cette soie, de grande qualité, est ce que l'on appelle la soie naturelle (soie = landy, fanamboarana lamba landy, lafo vidy)

Ambony : perce – oreille na forficule **Afovoany :** courtilière na taupe grillon **Ambany :** tipule na mokan - tsoavaly